CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Diminuer strictement les distances sans avoir de point fixe

Énoncé

Donner une application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ pour tous $x \neq y$, mais sans point fixe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le théorème du point fixe demande une constante $k < 1$ **uniforme**.

Ce qu'on te demande. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Corrigé

L'exemple et la contraction stricte

Soit $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$. Pour $x \neq y$:

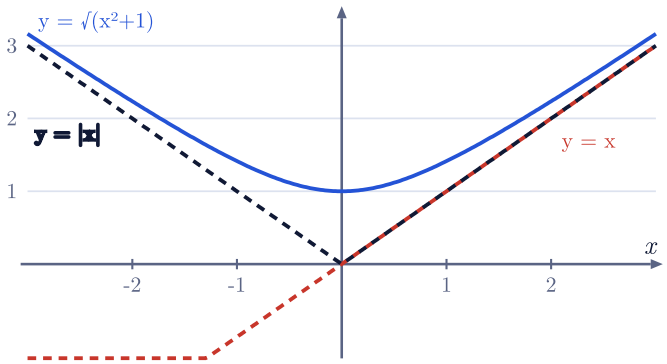
$$|f(x) - f(y)| = \frac{|x^2 - y^2|}{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{y^2 + 1}}$$

$$= \frac{|x + y|}{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{y^2 + 1}} |x - y|.$$

Or $|x + y| \leqslant |x| + |y| < \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{y^2 + 1}$ (car $|x| < \sqrt{x^2 + 1}$), donc la fraction est < 1 et $|f(x) - f(y)| < |x - y|$.

Pas de point fixe

Pour tout x : $f(x) = \sqrt{x^2+1} > \sqrt{x^2} = |x| \geqslant x$, donc $f(x) \neq x$.



La courbe de f reste strictement au-dessus de $y = |x|$, donc de $y = x$: pas de point fixe. Sa pente $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ est toujours < 1 en valeur absolue, mais tend vers 1.

$f(x) = \sqrt{x^2+1}$ diminue strictement les distances sur $\mathbb{R}$ (complet) mais n'a pas de point fixe.

Le théorème du point fixe ne s'applique pas : il n'existe pas de $k < 1$ fixe avec $|f(x) - f(y)| \leqslant k|x - y|$, car le rapport tend vers 1 quand $x, y \to +\infty$.

Le piège

Confondre « $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ » et « k-contractante avec $k < 1$ » : seule la seconde garantit un point fixe.

La méthode

Pour tester une hypothèse d'un théorème, construire un contre-exemple où elle est presque vérifiée.